Теория волн

2.9. Стационарные волны и солитоны. Взаимодействия плоских волн в диспергирующих средах

В.– Д.– *Программа:* Уравнение Кортевега-де-Вриза и синус - Гордона. Стационарные волны. Понятие о солитонах. Взаимодействия плоских волн в диспергирующих средах. Генерация второй гармоники. Параметрическое усиление и генерация.

2.9.1. Уравнения Кортевега-де-Вриза и синус-Гордона. Стационарные волны. Понятие о солитонах

В.– Д.–

Дисперсия может уравновесить нелинейное укручение без необратимых потерь. Нормированное уравнение Кортевега–де–Вриза

$$u_t + 6uu_x + u_{xxx} = 0 \tag{2.9.1}$$

имеет локализованное решение $u(x,t) = U(\xi)$, $\xi = x - Vt$. После одного интегрирования с нулевыми значениями на бесконечности $U'' = VU - 3U^2$; умножение на U' даёт $(U')^2 = VU^2 - 2U^3$. Поэтому

$$u = \frac{V}{2}\,\operatorname{sech}^2\left[\frac{\sqrt{V}}{2}(x - Vt - x_0)\right], \quad V > 0. \tag{2.9.2}$$

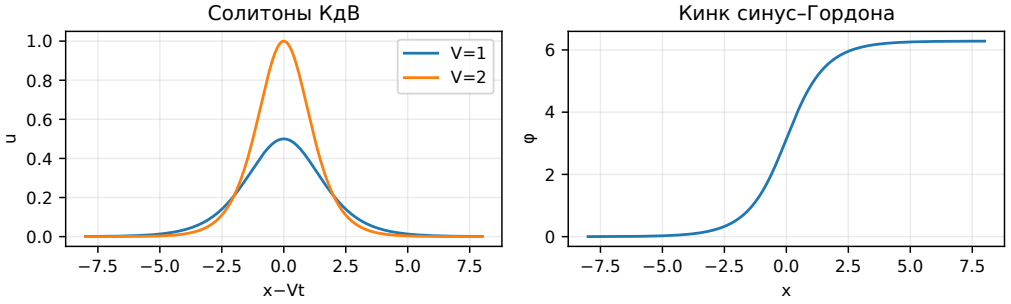
Большая амплитуда соответствует большей скорости и меньшей ширине. Это баланс дисперсии и нелинейности, а не диссипативный ударный фронт.

Нормированное уравнение синус–Гордона $\phi_{tt} - \phi_{xx} + \sin\phi = 0$ описывает, например, фазу в длинном джозефсоновском переходе. Его кинк

$$\phi = 4\arctan\exp\left[\frac{x - vt - x_0}{\sqrt{1 - v^2}}\right], \qquad |v| < 1, \tag{2.9.3}$$

соединяет эквивалентные минимумы 0 и 2π и имеет топологический заряд. Единица скорости здесь — характеристическая скорость выбранной нормировки.

Уединённая волна сохраняет форму при движении; термин «солитон» дополнительно подчёркивает особые свойства взаимодействия в интегрируемой модели: после столкновения восстанавливаются формы и скорости, остаются фазовые/координатные сдвиги. Не всякая локализованная волна реальной среды обладает этой точной упругостью.



2.9.2. Взаимодействия плоских волн в диспергирующих средах. Вторая гармоника. Параметрическое усиление и генерация

В.- Д.-

Квадратичная поляризация $P^{(2)} \propto E^2$ смешивает частоты. Для $\omega_3 = \omega_1 + \omega_2$ эффективное накопление требует $\Delta k = k_3 - k_1 - k_2 \simeq 0$. Усреднение по быстрым фазам оставляет только резонансные члены. Выберем амплитуды a_j так, что $|a_j|^2$ пропорционально потоку квантов; при точном синхронизме и вещественной связи

$$a_1' = \mathrm{i}\kappa a_2^* a_3, \quad a_2' = \mathrm{i}\kappa a_1^* a_3, \quad a_3' = \mathrm{i}\kappa a_1 a_2. \tag{2.9.4}$$

Умножение на сопряжённые амплитуды даёт $\mathrm{d}|a_1|^2/\mathrm{d}z = \mathrm{d}|a_2|^2/\mathrm{d}z = -\,\mathrm{d}|a_3|^2/\mathrm{d}z$. Это соотношения Мэнли–Роу; вместе с частотным условием они обеспечивают сохранение энергии.

При генерации второй гармоники $\omega_2 = 2\omega_1$ в приближении заданного поля a_1 имеем $a_2' \propto \mathrm{i}a_1^2 \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\Delta k z}$. Интегрирование даёт

$$I_2(L) \propto I_1^2 L^2 \,\mathrm{sinc}^2(\Delta k L/2). \tag{2.9.5}$$

При несовпадении фаз вклады разных участков компенсируются; длина когерентности $L_c = \pi/|\Delta k|$. Квадратичный рост прекращается при истощении основного поля, потерях или уходе импульсов друг относительно друга.

Если высокочастотная волна $a_3 = A_p$ задана, из (2.9.4) следует $a_1'' = |\kappa A_p|^2 a_1$: сигнальная и холостая волны растут гиперболически. При расстройке пространственный инкремент $g = \sqrt{|\kappa A_p|^2 - (\Delta k/2)^2}$. Для генератора нужна обратная связь и превышение потерь; усилитель с входным сигналом не требует резонаторного порога самовозбуждения.

Короткий ответ / для повторения. Дисперсия может компенсировать нелинейность и дать солитон. Резонансное смешение требует сохранения частоты и согласования фаз; Мэнли–Роу связывает обмен энергией трёх волн.

На доске. Стационарное уравнение КдВ и sech^2; кинк; три амплитуды; sinc^2 при фазовой расстройке.

Вопрос для себя. Чем баланс в солитоне отличается от баланса в ударном фронте Бюргерса?

Удобный вопрос. Можно оставить длину когерентности: после накопления фазовой ошибки π следующая часть среды начинает частично отменять уже созданную гармонику.

Источники. Цысарь [1], лекции 3–8, PDF-с. 15–36; Белокопытов [2], параметрическое взаимодействие. Синус–Гордон — стандартная отдельная модель; формула кинка проверена подстановкой.

Литература

[1] С. А. Цысарь. Теория волн. Часть 2: студенческий конспект курса. URL https://teach-in.ru/file/synopsis/pdf/wave-theory-p2-M1.pdf. Teach-in, 46 страниц; подготовила М. А. Алёшина, профессиональная редактура не выполнялась; лектор указан как автор курса.

[2] Г. В. Белокопытов. Распределённые колебательные системы. Часть ii: конспект лекций, 2009. URL https://drive.google.com/file/d/1QtVqZ6XJjlcCa2jD4MsYR8QsNK9XPnAa/view. 98 страниц PDF. На титуле: последние исправления 20.10.2009.